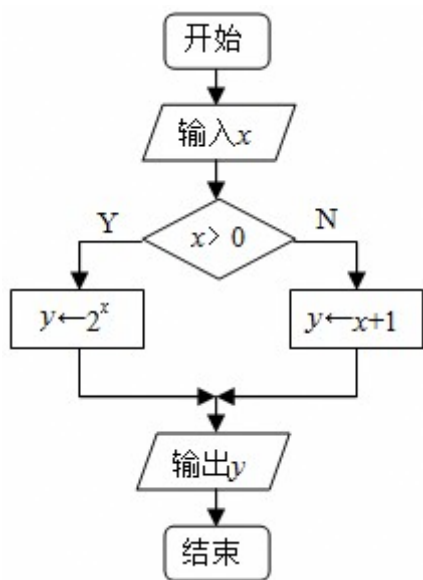


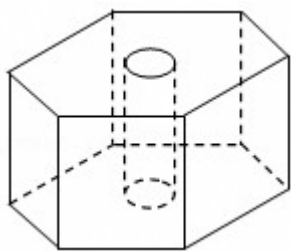
2020 年江苏省高考数学试卷（理科）

一、填空题：本题共 14 小题，每小题 5 分，共 70 分.请把答案填写在答题卡相应位置上.

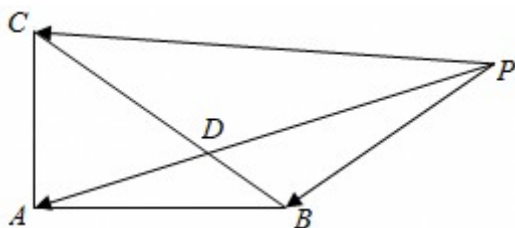
1. (5 分) 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
2. (5 分) 已知 i 是虚数单位, 则复数 $z = (1+i)(2-i)$ 的实部是 _____.
3. (5 分) 已知一组数据 4, $2a$, $3-a$, 5, 6 的平均数为 4, 则 a 的值是 _____.
4. (5 分) 将一颗质地均匀的正方体骰子先后抛掷 2 次, 观察向上的点数, 则点数和为 5 的概率是 _____.
5. (5 分) 如图是一个算法流程图, 若输出 y 的值为 -2, 则输入 x 的值是 _____.



6. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 若双曲线 1 ($a > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = x$, 则该双曲线的离心率是 _____.
7. (5 分) 已知 $y = f(x)$ 是奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = x^2 - 2x$, 则 $f(-8)$ 的值是 _____.
8. (5 分) 已知 $\sin^2(\alpha) = \frac{1}{2}$, 则 $\sin 2\alpha$ 的值是 _____.
9. (5 分) 如图, 六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的. 已知螺帽的底面正六边形边长为 2cm , 高为 2cm , 内孔半径为 0.5cm , 则此六角螺帽毛坯的体积是 _____ cm^3 .



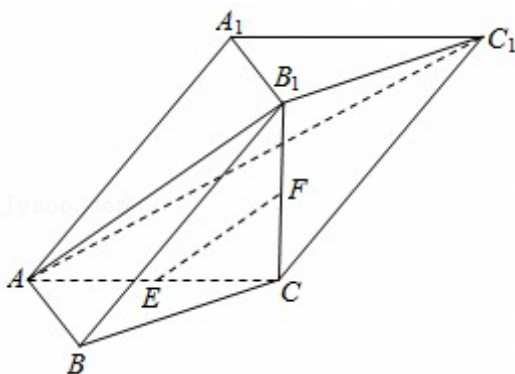
10. (5分) 将函数 $y=3\sin(2x)$ 的图象向右平移个单位长度, 则平移后的图象中与 y 轴最近的对称轴的方程是_____.
11. (5分) 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列. 已知数列 $\{a_n+b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 - n + 2^n - 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 则 $d+q$ 的值是_____.
12. (5分) 已知 $5x^2y^2+y^4=1$ ($x, y \in \mathbb{R}$), 则 x^2+y^2 的最小值是_____.
13. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=4$, $AC=3$, $\angle BAC=90^\circ$, D 在边 BC 上, 延长 AD 到 P , 使得 $AP=9$. 若 $m(m)$ (m 为常数), 则 CD 的长度是_____.



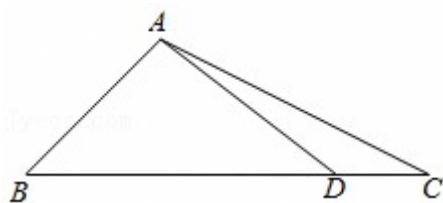
14. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $P(, 0)$, A, B 是圆 $C: x^2 + (y)^2 = 36$ 上的两个动点, 满足 $PA=PB$, 则 $\triangle PAB$ 面积的最大值是_____.

二、解答题: 本大题共 6 小题, 共计 90 分. 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (14分) 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB \perp AC$, $B_1C \perp$ 平面 ABC , E, F 分别是 AC, B_1C 的中点.
- (1) 求证: $EF \parallel$ 平面 AB_1C_1 ;
- (2) 求证: 平面 $AB_1C \perp$ 平面 ABB_1 .

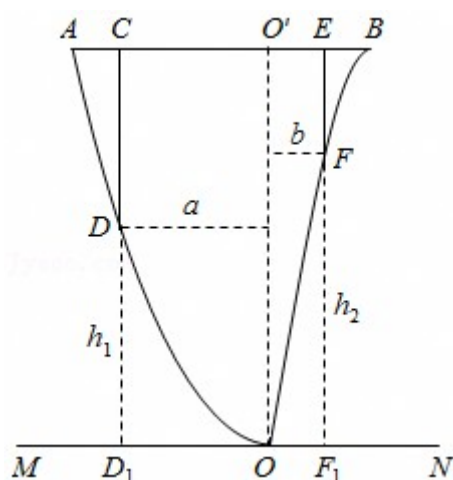


16. (14分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a=3, c, B=45^\circ$.
- (1) 求 $\sin C$ 的值;
- (2) 在边 BC 上取一点 D , 使得 $\cos \angle ADC$, 求 $\tan \angle DAC$ 的值.

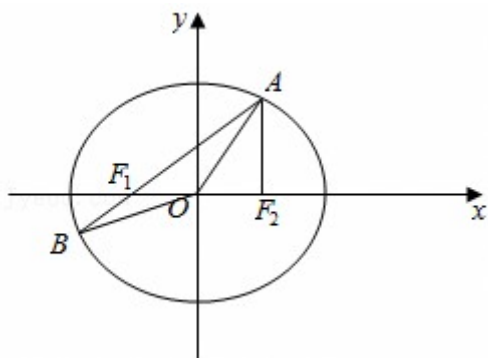


17. (14分) 某地准备在山谷中建一座桥梁，桥址位置的竖直截面图如图所示：谷底 O 在水平线 MN 上，桥 AB 与 MN 平行， OO' 为铅垂线 (O' 在 AB 上)。经测量，左侧曲线 AO 上任一点 D 到 MN 的距离 h_1 (米) 与 D 到 OO' 的距离 a (米) 之间满足关系式 $h_1 a^2$ ；右侧曲线 BO 上任一点 F 到 MN 的距离 h_2 (米) 与 F 到 OO' 的距离 b (米) 之间满足关系式 $h_2 b^3 + 6b$ 。已知点 B 到 OO' 的距离为 40 米。

- (1) 求桥 AB 的长度；
- (2) 计划在谷底两侧建造平行于 OO' 的桥墩 CD 和 EF ，且 CE 为 80 米，其中 C, E 在 AB 上 (不包括端点)。桥墩 EF 每米造价 k (万元)，桥墩 CD 每米造价 k (万元) ($k > 0$)，问 $O'E$ 为多少米时，桥墩 CD 与 EF 的总造价最低？



18. (16分) 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $E: 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，点 A 在椭圆 E 上且在第一象限内， $AF_2 \perp F_1F_2$ ，直线 AF_1 与椭圆 E 相交于另一点 B 。
- (1) 求 $\triangle AF_1F_2$ 的周长；
 - (2) 在 x 轴上任取一点 P ，直线 AP 与椭圆 E 的右准线相交于点 Q ，求 $\cdot$ 的最小值；
 - (3) 设点 M 在椭圆 E 上，记 $\triangle OAB$ 与 $\triangle MAB$ 的面积分别为 S_1, S_2 ，若 $S_2 = 3S_1$ ，求点 M 的坐标。



19. (16分) 已知关于 x 的函数 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 与 $h(x)=kx+b$ ($k, b \in \mathbf{R}$) 在区间 D 上恒有 $f(x) \geq h(x) \geq g(x)$.

(1) 若 $f(x)=x^2+2x$, $g(x)=-x^2+2x$, $D=(-\infty, +\infty)$, 求 $h(x)$ 的表达式;

(2) 若 $f(x)=x^2-x+1$, $g(x)=k \ln x$, $h(x)=kx-k$, $D=(0, +\infty)$, 求 k 的取值范围;

(3) 若 $f(x)=x^4-2x^2$, $g(x)=4x^2-8$, $h(x)=4(t^3-t)x-3t^4+2t^2$ ($0 < |t|$), $D=[m, n] \subset \mathbf{R}$, 求证: $n-m$.

20. (16分) 已知数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 的首项 $a_1=1$, 前 n 项和为 S_n . 设 λ 和 k 为常数, 若对一切正整数 n , 均有 λ 成立, 则称此数列为 “ $\lambda-k$ ” 数列.

(1) 若等差数列 $\{a_n\}$ 是 “ $\lambda-1$ ” 数列, 求 λ 的值;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 是 “2” 数列, 且 $a_n > 0$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 对于给定的 λ , 是否存在三个不同的数列 $\{a_n\}$ 为 “ $\lambda-3$ ” 数列, 且 $a_n \geq 0$? 若存在, 求出 λ 的取值范围; 若不存在, 说明理由.

【选做题】 本题包括 A、B、C 三小题, 请选定其中两小题, 并在相应的答题区域内作答. 若多做, 则按作答的前两小题评分. 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤. A.[选修 4-2: 矩阵与变换] (本小题满分 10 分)

21. (10分) 平面上的点 $A(2, -1)$ 在矩阵 M 对应的变换作用下得到点 $B(3, -4)$.

(1) 求实数 a, b 的值;

(2) 求矩阵 M 的逆矩阵 M^{-1} .

B.[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (本小题满分 10 分)

22. (10分) 在极坐标系中, 已知 $A(\rho_1, \theta)$ 在直线 $l: \rho \cos \theta = 2$ 上, 点 $B(\rho_2, \theta)$ 在圆 $C: \rho = 4 \sin \theta$ 上 (其中 $\rho \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$).

(1) 求 ρ_1, ρ_2 的值;

(2) 求出直线 l 与圆 C 的公共点的极坐标.

C.[选修 4-5: 不等式选讲] (本小题满分 0 分)

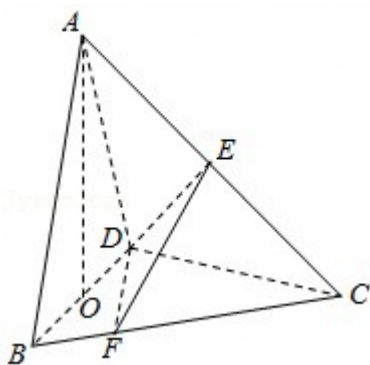
23. 设 $x \in \mathbb{R}$, 解不等式 $2|x+1|+|x| < 4$.

【必做题】第 24 题、第 25 题, 每题 10 分, 共计 20 分. 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

24. (10 分) 在三棱锥 $A-BCD$ 中, 已知 $CB=CD$, $BD=2$, O 为 BD 的中点, $AO \perp$ 平面 BCD , $AO=2$, E 为 AC 中点.

(1) 求直线 AB 与 DE 所成角的余弦值;

(2) 若点 F 在 BC 上, 满足 $BF=FC$, 设二面角 $F-DE-C$ 的大小为 θ , 求 $\sin \theta$ 的值.



25. (10 分) 甲口袋中装有 2 个黑球和 1 个白球, 乙口袋中装有 3 个白球. 现从甲、乙两口袋中各任取一个球交换放入另一口袋, 重复 n 次这样的操作, 记甲口袋中黑球个数为 X_n , 恰有 2 个黑球的概率为 p_n , 恰有 1 个黑球的概率为 q_n .

(1) 求 p_1 , q_1 和 p_2 , q_2 ;

(2) 求 $2p_n+q_n$ 与 $2p_{n-1}+q_{n-1}$ 的递推关系式和 X_n 的数学期望 $E(X_n)$ (用 n 表示).

2020 年江苏省高考数学试卷（理科）

参考答案与试题解析

一、填空题：本题共 14 小题，每小题 5 分，共 70 分.请把答案填写在答题卡相应位置上.

1. (5 分) 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B = \underline{\{0, 2\}}$.

【解答】解：集合 $B = \{0, 2, 3\}$, $A = \{-1, 0, 1, 2\}$,

则 $A \cap B = \{0, 2\}$,

故答案为： $\{0, 2\}$.

2. (5 分) 已知 i 是虚数单位，则复数 $z = (1+i)(2-i)$ 的实部是 3.

【解答】解：复数 $z = (1+i)(2-i) = 3+i$,

所以复数 $z = (1+i)(2-i)$ 的实部是：3.

故答案为：3.

3. (5 分) 已知一组数据 4, $2a$, $3-a$, 5, 6 的平均数为 4, 则 a 的值是 2.

【解答】解：一组数据 4, $2a$, $3-a$, 5, 6 的平均数为 4,

则 $4+2a+(3-a)+5+6=4 \times 5$,

解得 $a=2$.

故答案为：2.

4. (5 分) 将一颗质地均匀的正方体骰子先后抛掷 2 次，观察向上的点数，则点数和为 5 的概率是 .

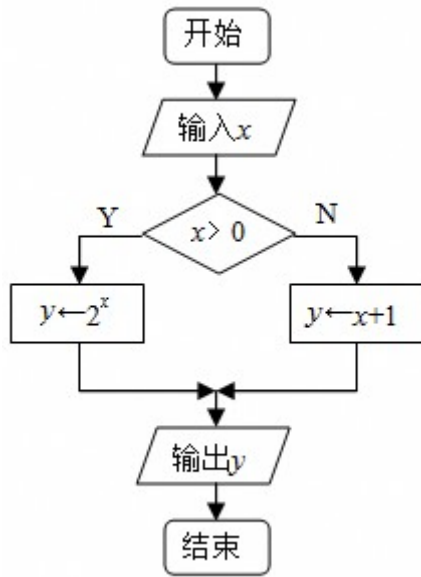
【解答】解：一颗质地均匀的正方体骰子先后抛掷 2 次，可得基本事件的总数为 $6 \times 6 = 36$ 种，

而点数和为 5 的事件为 $(1, 4)$, $(2, 3)$, $(3, 2)$, $(4, 1)$, 共 4 种，

则点数和为 5 的概率为 P .

故答案为：.

5. (5 分) 如图是一个算法流程图，若输出 y 的值为 -2, 则输入 x 的值是 -3.



【解答】解：由题意可得程序框图表达式为分段函数 y ，

若输出 y 值为 -2 时，由于 $2^x > 0$ ，

所以解 $x+1 = -2$ ，

即 $x = -3$ ，

故答案为： -3 ，

6. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中，若双曲线 1 ($a > 0$) 的一条渐近线方程为 yx ，则该双曲线的离心率是_____。

【解答】解：双曲线 1 ($a > 0$) 的一条渐近线方程为 yx ，可得，所以 $a=2$ ，

所以双曲线的离心率为： e ，

故答案为：。

7. (5分) 已知 $y=f(x)$ 是奇函数，当 $x \geq 0$ 时， $f(x)$ ，则 $f(-8)$ 的值是 -4 。

【解答】解： $y=f(x)$ 是奇函数，可得 $f(-x) = -f(x)$ ，

当 $x \geq 0$ 时， $f(x)$ ，可得 $f(8) 4$ ，

则 $f(-8) = -f(8) = -4$ ，

故答案为： -4 。

8. (5分) 已知 $\sin^2(\alpha)$ ，则 $\sin 2\alpha$ 的值是_____。

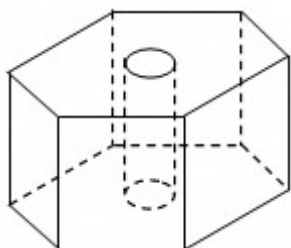
【解答】解：因为 $\sin^2(\alpha)$ ，则 $\sin^2(\alpha)$ ，

解得 $\sin 2\alpha$ ，

故答案为：

9. (5分) 如图，六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的。已知螺帽的底面正六边形边

长为 2cm ，高为 2cm ，内孔半径为 0.5cm ，则此六角螺帽毛坯的体积是 12 cm^3 。



【解答】解：六棱柱的体积为：，

圆柱的体积为： $\pi \times (0.5)^2 \times 2$ ，

所以此六角螺帽毛坯的体积是： $(12)\text{ cm}^3$ ，

故答案为：12.

10. (5分) 将函数 $y=3\sin(2x)$ 的图象向右平移个单位长度，则平移后的图象中与 y 轴最近的对称轴的方程是 x 。

【解答】解：因为函数 $y=3\sin(2x)$ 的图象向右平移个单位长度可得

$$g(x) = f(x) = 3\sin(2x) = 3\sin(2x),$$

则 $y=g(x)$ 的对称轴为 $2xk\pi, k \in \mathbb{Z}$,

即 $x, k \in \mathbb{Z}$,

当 $k=0$ 时, x ,

当 $k=-1$ 时, x ,

所以平移后的图象中与 y 轴最近的对称轴的方程是 x ,

故答案为： x ，

11. (5分) 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列. 已知数列 $\{a_n+b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 - n + 2^n - 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 则 $d+q$ 的值是 4 。

【解答】解：因为 $\{a_n+b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 - n + 2^n - 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$),

因为 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, 设首项为 a_1 ; $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, 设首项为 b_1 ,

所以 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 所以其前 n 项和 $n^2 + (a_1)n$,

当 $\{b_n\}$ 中, 当公比 $q=1$ 时, 其前 n 项和 nb_1 ,

所以 $\{a_n+b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 + (a_1)n + nb_1 = n^2 - n + 2^n - 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 显然没有出现 2^n , 所以 $q \neq 1$,

则 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为,

所以 $S_n = n^2 + (a_1)n + \frac{b_1(1-q^{n+1})}{1-q} = n^2 - n + 2^n - 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$),

由两边对应项相等可得：解得： $d=2$ ， $a_1=0$ ， $q=2$ ， $b_1=1$ ，

所以 $d+q=4$ ，

故答案为：4

12. (5分) 已知 $5x^2y^2+y^4=1$ ($x, y \in \mathbf{R}$)，则 x^2+y^2 的最小值是 ____ .

【解答】解：方法一、由 $5x^2y^2+y^4=1$ ，可得 x^2 ，

由 $x^2 \geq 0$ ，可得 $y^2 \in (0, 1]$ ，

则 $x^2+y^2 \geq 4y^2$

•2，当且仅当 y^2, x^2 ，

可得 x^2+y^2 的最小值为；

方法二、 $4 = (5x^2+y^2) \cdot 4y^2 \leq (x^2+y^2)^2$ ，

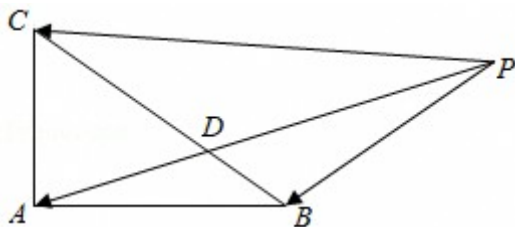
故 $x^2+y^2 \geq 2$ ，

当且仅当 $5x^2+y^2=4y^2=2$ ，即 y^2, x^2 时取得等号，

可得 x^2+y^2 的最小值为.

故答案为：.

13. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中， $AB=4$ ， $AC=3$ ， $\angle BAC=90^\circ$ ， D 在边 BC 上，延长 AD 到 P ，使得 $AP=9$. 若 $CD=m$ (m 为常数)，则 CD 的长度是 0 或 .



【解答】解：如图，以 A 为坐标原点，分别以 AB ， AC 所在直线为 x ， y 轴建立平面直角坐标系，

则 $B(4, 0)$ ， $C(0, 3)$ ，

由 $CD=m$ ，得，

整理得：

$$= -2m(4, 0) + (2m-3)(0, 3) = (-8m, 6m-9).$$

由 $AP=9$ ，得 $64m^2 + (6m-9)^2 = 81$ ，解得 m 或 $m=0$.

当 $m=0$ 时，此时 C 与 D 重合， $|CD|=0$ ；

当 m 时，直线 PA 的方程为 yx ，

直线 BC 的方程为，

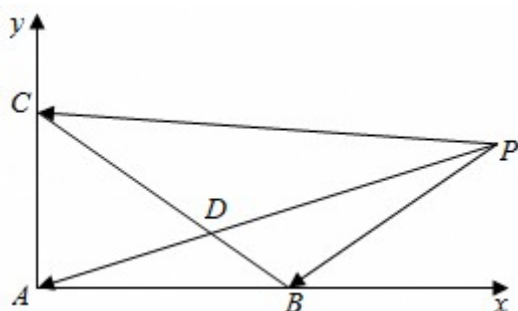
联立两直线方程可得 $xm, y=3-2m$.

即 $D(,)$,

$\therefore |CD|$.

$\therefore CD$ 的长度是 0 或.

故答案为: 0 或.



14. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $P(, 0)$, A, B 是圆 $C: x^2 + (y)^2 = 36$ 上的两个动点, 满足 $PA=PB$, 则 $\triangle PAB$ 面积的最大值是 10.

【解答】解: 圆 $C: x^2 + (y)^2 = 36$ 的圆心 $C(0,)$, 半径为 6,

如图, 作 PC 所在直径 EF , 交 AB 于点 D ,

因为 $PA=PB$, $CA=CB=R=6$, 所以 $PC \perp AB$, EF 为垂径,

要使面积 $S_{\triangle PAB}$ 最大, 则 P, D 位于 C 的两侧,

并设 $CD=x$, 可得 $PC1$,

故 $PD=1+x$, $AB=2BD=2$,

$S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} |AB| \cdot |PD| = (1+x)$, $0 < x < 6$,

方法一、可令 $x=6\cos\theta$,

$S_{\triangle PAB} = (1+6\cos\theta) \cdot 6\sin\theta = 6\sin\theta + 18\sin 2\theta$, $0 < \theta$,

设函数 $f(\theta) = 6\sin\theta + 18\sin 2\theta$, $0 < \theta$,

$f'(\theta) = 6\cos\theta + 36\cos 2\theta = 6(12\cos^2\theta + \cos\theta - 6)$,

由 $f'(\theta) = 6(12\cos^2\theta + \cos\theta - 6) = 0$, 解得 $\cos\theta$ ($\cos\theta=0$ 舍去),

显然, 当 $0 \leq \cos\theta$, $f'(\theta) < 0$, $f(\theta)$ 递减; 当 $\cos\theta < 1$ 时, $f'(\theta) > 0$, $f(\theta)$ 递增,

结合 $\cos\theta$ 在 $(0,)$ 递减, 故 $\cos\theta$ 时, $f(\theta)$ 最大, 此时 $\sin\theta$,

故 $f(\theta)_{\max} = 63610$,

则 $\triangle PAB$ 面积的最大值为 10.

方法二、 $S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} |AB| \cdot |PD| = (1+x)$, $0 < x < 6$,

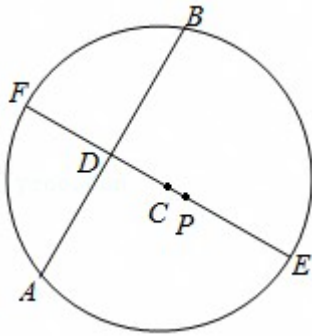
设 $u = (x+1)^2 (36 - x^2)$, $0 < x < 6$, 可得 $u' = -2(x+1)(2x+9)(x-4)$,

当 $4 < x < 6$ 时, $u' < 0$, 函数 u 递减; 当 $0 < x < 4$ 时, $u' > 0$, 函数 u 递增,

所以函数 u 在 $x=4$ 处取得最大值 500,

即有 $\triangle PAB$ 面积的最大值为 10.

故答案为: 10.

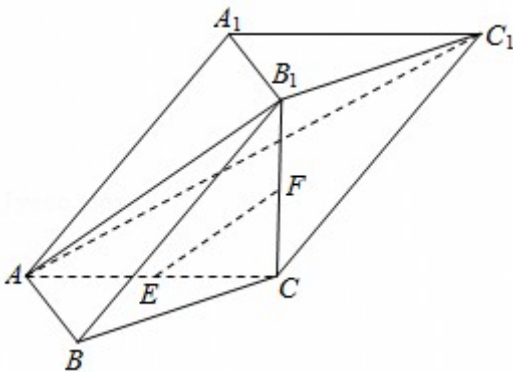


二、解答题: 本大题共 6 小题, 共计 90 分. 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (14 分) 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB \perp AC$, $B_1C \perp$ 平面 ABC , E, F 分别是 AC, B_1C 的中点.

(1) 求证: $EF \parallel$ 平面 AB_1C_1 ;

(2) 求证: 平面 $AB_1C \perp$ 平面 ABB_1 .



【解答】 证明: (1) E, F 分别是 AC, B_1C 的中点.

所以 $EF \parallel AB_1$, 因为 $EF \not\subset$ 平面 AB_1C_1 , $AB_1 \subset$ 平面 AB_1C_1 ,

所以 $EF \parallel$ 平面 AB_1C_1 ;

(2) 因为 $B_1C \perp$ 平面 ABC , $AB \subset$ 平面 ABC ,

所以 $B_1C \perp AB$,

又因为 $AB \perp AC$, $AC \cap B_1C = C$, $AC \subset$ 平面 AB_1C , $B_1C \subset$ 平面 AB_1C ,

所以 $AB \perp$ 平面 AB_1C ,

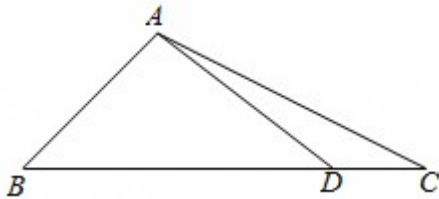
因为 ABC 平面 ABB_1 ,

所以平面 $AB_1C \perp$ 平面 ABB_1 .

16. (14分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c . 已知 $a=3$, c , $B=45^\circ$.

(1) 求 $\sin C$ 的值;

(2) 在边 BC 上取一点 D , 使得 $\cos \angle ADC$, 求 $\tan \angle DAC$ 的值.



【解答】解: (1) 因为 $a=3$, c , $B=45^\circ$. , 由余弦定理可得: b ,

由正弦定理可得, 所以 $\sin C \cdot \sin 45^\circ$,

所以 $\sin C$;

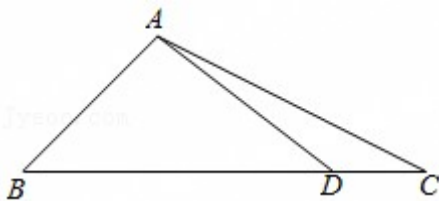
(2) 因为 $\cos \angle ADC$, 所以 $\sin \angle ADC$,

在三角形 ADC 中, 易知 C 为锐角, 由 (1) 可得 $\cos C$,

所以在三角形 ADC 中, $\sin \angle DAC = \sin (\angle ADC + \angle C) = \sin \angle ADC \cos \angle C + \cos \angle ADC \sin \angle C$,

因为 $\angle DAC$, 所以 $\cos \angle DAC$,

所以 $\tan \angle DAC$.



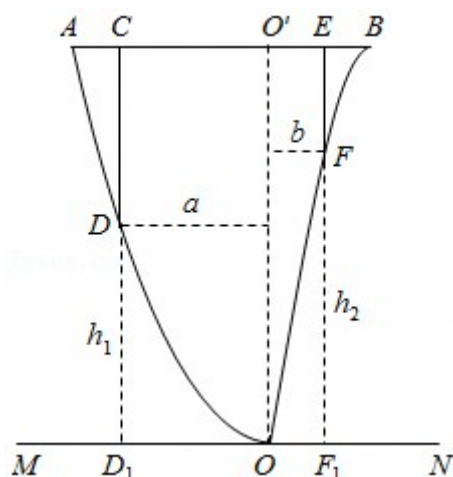
17. (14分) 某地准备在山谷中建一座桥梁, 桥址位置的竖直截面图如图所示: 谷底 O 在水平线 MN 上,

桥 AB 与 MN 平行, OO' 为铅垂线 (O' 在 AB 上). 经测量, 左侧曲线 AO 上任一点 D 到 MN 的距离 h_1 (米) 与 D 到 OO' 的距离 a (米) 之间满足关系式 $h_1 a^2$; 右侧曲线 BO 上任一点 F 到 MN 的距离 h_2

(米) 与 F 到 OO' 的距离 b (米) 之间满足关系式 $h_2 b^3 + 6b$. 已知点 B 到 OO' 的距离为 40 米.

(1) 求桥 AB 的长度;

(2) 计划在谷底两侧建造平行于 OO' 的桥墩 CD 和 EF , 且 CE 为 80 米, 其中 C , E 在 AB 上 (不包括端点). 桥墩 EF 每米造价 k (万元), 桥墩 CD 每米造价 k (万元) ($k > 0$), 问 $O'E$ 为多少米时, 桥墩 CD 与 EF 的总造价最低?



【解答】解：（1） h_2b^3+6b ，

点 B 到 OO' 的距离为 40 米，可令 $b=40$ ，

可得 $h_240^3+6\times 40=160$ ，

即为 $|O'O|=160$ ，由题意可设 $h_1=160$ ，

由 $a^2=160$ ，解得 $a=80$ ，

则 $|AB|=80+40=120$ 米；

（2）可设 $O'E=x$ ，则 $CO'=80-x$ ，由，可得 $0<x<40$ ，

总造价为 $yk[160(80-x)^2]+k[160-(6xx^3)]$

$(x^3-30x^2+160\times 800)$ ，

$y'(3x^2-60x)x(x-20)$ ，由 $k>0$ ，当 $0<x<20$ 时， $y'<0$ ，函数 y 递减；

当 $20<x<40$ 时， $y'>0$ ，函数 y 递增，所以当 $x=20$ 时， y 取得最小值，即总造价最低。

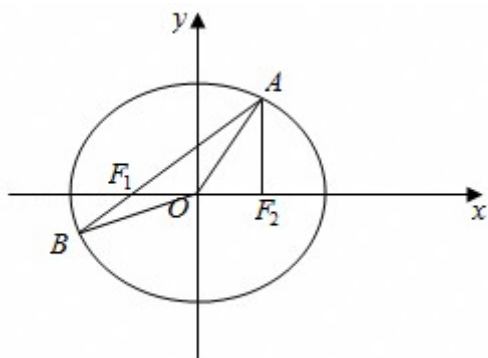
答：（1）桥 $|AB|$ 长为 120 米；（2） $O'E$ 为 20 米时，桥墩 CD 与 EF 的总造价最低。

18. （16 分）在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 E ：1 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，点 A 在椭圆 E 上且在第一象限内， $AF_2\perp F_1F_2$ ，直线 AF_1 与椭圆 E 相交于另一点 B 。

（1）求 $\triangle AF_1F_2$ 的周长；

（2）在 x 轴上任取一点 P ，直线 AP 与椭圆 E 的右准线相交于点 Q ，求 $\cdot$ 的最小值；

（3）设点 M 在椭圆 E 上，记 $\triangle OAB$ 与 $\triangle MAB$ 的面积分别为 S_1 ， S_2 ，若 $S_2=3S_1$ ，求点 M 的坐标。



【解答】解：（1）由椭圆的标准方程可知， $a^2=4$ ， $b^2=3$ ， $c^2=a^2-b^2=1$ ，

所以 $\triangle AF_1F_2$ 的周长 $=2a+2c=6$ ．

（2）由椭圆方程得 $A(1, \frac{3}{2})$ ，设 $P(t, 0)$ ，则直线 AP 方程为 y ，

椭圆的右准线为： $x=4$ ，

所以直线 AP 与右准线的交点为 $Q(4, \frac{3}{2}(t-1))$ ，

$$\frac{1}{2}(t, 0) \cdot \frac{1}{2}(t-4, 0) = \frac{1}{4}(t^2 - 4t) = \frac{1}{4}(t-2)^2 - 1 \geq -1,$$

当 $t=2$ 时， $(\frac{1}{2})_{\min} = -1$ ．

（3）若 $S_2=3S_1$ ，设 O 到直线 AB 距离 d_1 ， M 到直线 AB 距离 d_2 ，则 $|AB| \times d_2 = 3|AB| \times d_1$ ，即 $d_2=3d_1$ ，

$A(1, \frac{3}{2})$ ， $F_1(-1, 0)$ ，可得直线 AB 方程为 $y(x+1)$ ，即 $3x-4y+3=0$ ，所以 d_1, d_2 ，

由题意得， M 点应为与直线 AB 平行且距离为 $3d_1$ 的直线与椭圆的交点，

设平行于 AB 的直线 l 为 $3x-4y+m=0$ ，与直线 AB 的距离为 $\frac{|m-3|}{5}$ ，

所以，即 $m=-6$ 或 12 ，

当 $m=-6$ 时，直线 l 为 $3x-4y-6=0$ ，即 $y(x-2)$ ，

联立，可得 $(x-2)(7x+2)=0$ ，即或，

所以 $M(2, 0)$ 或 $(-\frac{2}{7}, \frac{3}{7})$ ．

当 $m=12$ 时，直线 l 为 $3x-4y+12=0$ ，即 $y(x+4)$ ，

联立，可得 $18x+24=0$ ， $\Delta=9 \times (36-56) < 0$ ，所以无解，

综上所述， M 点坐标为 $(2, 0)$ 或 $(-\frac{2}{7}, \frac{3}{7})$ ．

19. （16分）已知关于 x 的函数 $y=f(x)$ ， $y=g(x)$ 与 $h(x)=kx+b$ （ $k, b \in \mathbb{R}$ ）在区间 D 上恒有 $f(x) \geq h(x) \geq g(x)$ ．

（1）若 $f(x)=x^2+2x$ ， $g(x)=-x^2+2x$ ， $D=(-\infty, +\infty)$ ，求 $h(x)$ 的表达式；

（2）若 $f(x)=x^2-x+1$ ， $g(x)=k \ln x$ ， $h(x)=kx-k$ ， $D=(0, +\infty)$ ，求 k 的取值范围；

（3）若 $f(x)=x^4-2x^2$ ， $g(x)=4x^2-8$ ， $h(x)=4(t^3-t)x-3t^4+2t^2$ （ $0 < |t| < 1$ ）， $D=$

$[m, n] \subset [a, b]$, 求证: $n - m$.

【解答】解: (1) 由 $f(x) = g(x)$ 得 $x=0$,

又 $f'(x) = 2x+2$, $g'(x) = -2x+2$, 所以 $f'(0) = g'(0) = 2$,

所以, 函数 $h(x)$ 的图象为过原点, 斜率为 2 的直线, 所以 $h(x) = 2x$,

经检验: $h(x) = 2x$, 符合任意,

(2) $h(x) - g(x) = k(x - 1 - \ln x)$,

设 $\varphi(x) = x - 1 - \ln x$, 设 $\varphi'(x) = 1$,

在 $(1, +\infty)$ 上, $\varphi'(x) > 0$, $\varphi(x)$ 单调递增,

在 $(0, 1)$ 上, $\varphi'(x) < 0$, $\varphi(x)$ 单调递减,

所以 $\varphi(x) \geq \varphi(1) = 0$,

所以当 $h(x) - g(x) \geq 0$ 时, $k \geq 0$,

令 $p(x) = f(x) - h(x)$

所以 $p(x) = x^2 - x + 1 - (kx - k) = x^2 - (k+1)x + (1+k) \geq 0$, 得,

当 $x=k+1 \leq 0$ 时, 即 $k \leq -1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $p(x) > p(0) = 1+k \geq 0$, $k \geq -1$,

所以 $k = -1$,

当 $k+1 > 0$ 时, 即 $k > -1$ 时,

$\Delta \leq 0$, 即 $(k+1)^2 - 4(k+1) \leq 0$,

解得 $-1 < k \leq 3$,

综上, $k \in [0, 3]$.

(3) ① 当 $1 \leq t$ 时, 由 $g(x) \leq h(x)$, 得

$4x^2 - 8 \leq (t^3 - t)x - 3t^4 + 2t^2$,

整理得 $x^2 - (t^3 - t)x \leq 0$, (*)

令 $\Delta = (t^3 - t)^2 - (3t^4 - 2t^2 - 8)$,

则 $\Delta = t^6 - 5t^4 + 3t^2 + 8$,

记 $\varphi(t) = t^6 - 5t^4 + 3t^2 + 8$ ($1 \leq t$),

则 $\varphi'(t) = 6t^5 - 20t^3 + 6t = 2t(3t^2 - 1)(t^2 - 3) < 0$, 恒成立,

所以 $\varphi(t)$ 在 $[1, +\infty)$ 上是减函数, 则 $\varphi(1) \geq \varphi(t) \geq \varphi(3)$, 即 $2 \leq \varphi(t) \leq 7$,

所以不等式 (*) 有解, 设解为 $x_1 \leq x \leq x_2$,

因此 $n - m \leq x_2 - x_1$.

② 当 $0 < t < 1$ 时,

$$f(-1) - h(-1) = 3t^4 + 4t^3 - 2t^2 - 4t - 1,$$

$$\text{设 } v(t) = 3t^4 + 4t^3 - 2t^2 - 4t - 1,$$

$$\text{则 } v'(t) = 12t^3 + 12t^2 - 4t - 4 = 4(t+1)(3t^2 - 1),$$

$$\text{令 } v'(t) = 0, \text{ 得 } t,$$

当 $t \in (0, \frac{1}{\sqrt{3}})$ 时, $v'(t) < 0$, $v(t)$ 是减函数,

当 $t \in (\frac{1}{\sqrt{3}}, 1)$ 时, $v'(t) > 0$, $v(t)$ 是增函数,

$$v(0) = -1, v(1) = 0,$$

则当 $0 < t < 1$ 时, $v(t) < 0$,

则 $f(-1) - h(-1) < 0$, 因此 $-1 \notin (m, n)$,

因为 $[m, n] \subseteq [-1, 1]$, 所以 $n - m \leq 1$,

③ 当 $t < 0$ 时, 因为 $f(x)$, $g(x)$ 为偶函数, 因此 $n - m$ 也成立,

综上所述, $n - m \leq 1$.

20. (16分) 已知数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的首项 $a_1 = 1$, 前 n 项和为 S_n . 设 λ 和 k 为常数, 若对一切正整数 n , 均有 λ 成立, 则称此数列为 “ $\lambda - k$ ” 数列.

(1) 若等差数列 $\{a_n\}$ 是 “ $\lambda - 1$ ” 数列, 求 λ 的值;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 是 “2” 数列, 且 $a_n > 0$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 对于给定的 λ , 是否存在三个不同的数列 $\{a_n\}$ 为 “ $\lambda - 3$ ” 数列, 且 $a_n \geq 0$? 若存在, 求出 λ 的取值范围; 若不存在, 说明理由.

【解答】解: (1) $k=1$ 时, $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n = \lambda a_{n+1}$, 由 n 为任意正整数, 且 $a_1 = 1$, $a_n \neq 0$, 可得 $\lambda = 1$;

(2), 则 $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n = 2^n \cdot (S_{n+1} - S_n)$,

因此 $2^n \cdot (S_{n+1} - S_n) = a_{n+1}$, 即, $S_{n+1} a_{n+1} = (S_{n+1} - S_n) a_{n+1}$,

从而 $S_{n+1} = 4S_n$, 又 $S_1 = a_1 = 1$, 可得 $S_n = 4^{n-1}$,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 3 \cdot 4^{n-2}, n \geq 2,$$

综上可得 $a_n, n \in \mathbb{N}^*$;

(3) 若存在三个不同的数列 $\{a_n\}$ 为 “ $\lambda - 3$ ” 数列,

则 λ ,

则 $S_{n+1} - 3S_n = \lambda^3 a_{n+1} = \lambda^3 (S_{n+1} - S_n)$,

由 $a_1=1$, $a_n \geq 0$, 且 $S_n > 0$, 令 p_n ,

则 $(1 - \lambda^3) 3p_n - (1 - \lambda^3) = 0$,

$\lambda=1$ 时, p_n ,

由 $p_n > 0$, 可得 $p_n=1$, 则 $S_{n+1}=S_n$,

即 $a_{n+1}=0$,

此时 $\{a_n\}$ 唯一, 不存在三个不同的数列 $\{a_n\}$,

$\lambda \neq 1$ 时, 令 t , 则 $tp_n - 1 = 0$, 则 $(p_n - 1) [(1 - t) p_{n+1}] = 0$,

① $t \leq 1$ 时, $(1 - t) p_{n+1} > 0$, 则 $p_n = 1$, 同上分析不存在三个不同的数列 $\{a_n\}$;

② $1 < t < 3$ 时, $\Delta = (1 - t)^2 - 4 < 0$, $(1 - t) p_{n+1} = 0$ 无解,

则 $p_n = 1$, 同上分析不存在三个不同的数列 $\{a_n\}$;

③ $t = 3$ 时, $(p_n - 1)^3 = 0$, 则 $p_n = 1$, 同上分析不存在三个不同的数列 $\{a_n\}$.

④ $t > 3$ 时, 即 $0 < \lambda < 1$ 时, $\Delta = (1 - t)^2 - 4 > 0$, $(1 - t) p_{n+1} = 0$ 有两解 α, β ,

设 $\alpha < \beta$, $\alpha + \beta = t - 1 > 2$, $\alpha\beta = 1 > 0$, 则 $0 < \alpha < 1 < \beta$,

则对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 1 或 α^3 (舍去) 或 β^3 ,

由于数列 $\{S_n\}$ 从任何一项求其下一项均有两种不同的结果,

所以这样的数列 $\{S_n\}$ 有无数多个, 则对应的数列 $\{a_n\}$ 有无数多个.

则存在三个不同的数列 $\{a_n\}$ 为 “ $\lambda - 3$ ” 数列, 且 $a_n \geq 0$,

综上可得 $0 < \lambda < 1$.

【选做题】 本题包括 A、B、C 三小题, 请选定其中两小题, 并在相应的答题区域内作答. 若多做, 则按作答的前两小题评分. 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤. A. [选修 4-2: 矩阵与变换] (本小题满分 10 分)

21. (10 分) 平面上的点 $A(2, -1)$ 在矩阵 M 对应的变换作用下得到点 $B(3, -4)$.

(1) 求实数 a, b 的值;

(2) 求矩阵 M 的逆矩阵 M^{-1} .

【解答】 解: (1) 由题意, 知

则, 解得 $a=2, b=2$;

(2) 由 (1) 知, 矩阵 M ,

设矩阵 M 的逆矩阵为 M^{-1} ,

$$\therefore M \cdot M^{-1} \cdot,$$

$\therefore$, 解得 m, n, p, q ,

$$\therefore M^{-1}.$$

B.[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (本小题满分 10 分)

22. (10 分) 在极坐标系中, 已知 $A(\rho_1, \theta)$ 在直线 $l: \rho \cos \theta = 2$ 上, 点 $B(\rho_2, \theta)$ 在圆 $C: \rho = 4 \sin \theta$ 上 (其中 $\rho \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$).

(1) 求 ρ_1, ρ_2 的值;

(2) 求出直线 l 与圆 C 的公共点的极坐标.

【解答】解: (1) $\because A(\rho_1, \theta)$ 在直线 $l: \rho \cos \theta = 2$ 上,

$\therefore$, 解得 $\rho_1 = 4$.

$\because$ 点 $B(\rho_2, \theta)$ 在圆 $C: \rho = 4 \sin \theta$ 上,

$\therefore$, 解得 $\rho_2 = 2$

或 $\rho_2 = 0$ 时, 点 $B(\theta)$ 表示极点, 而圆 C 经过极点, 所以满足条件, 极点的极坐标表示 ρ 为 0, 极角为任意角.

故 $\rho_2 = 2$ 或 0.

(2) 由直线 l 与圆 C 得, 方程组, 则 $\sin 2\theta = 1$.

$\because \theta \in [0, 2\pi)$,

$\therefore$,

$\therefore$.

$\therefore$.

故公共点的极坐标为 (2).

C.[选修 4-5: 不等式选讲] (本小题满分 10 分)

23. 设 $x \in \mathbb{R}$, 解不等式 $2|x+1| + |x| < 4$.

【解答】解: $2|x+1| + |x|$.

$\because 2|x+1| + |x| < 4, \therefore$ 或或,

$\therefore$ 或 $-1 \leq x \leq 0$ 或 $-2 < x < -1, \therefore -2 < x,$

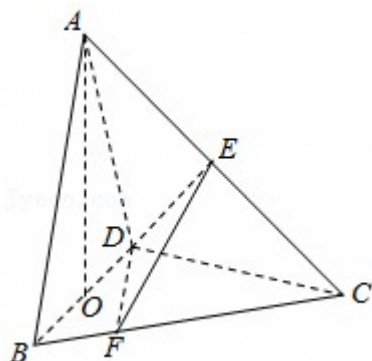
$\therefore$ 不等式的解集为 $\{x | -2 < x\}$.

【必做题】第 24 题、第 25 题, 每题 10 分, 共计 20 分. 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

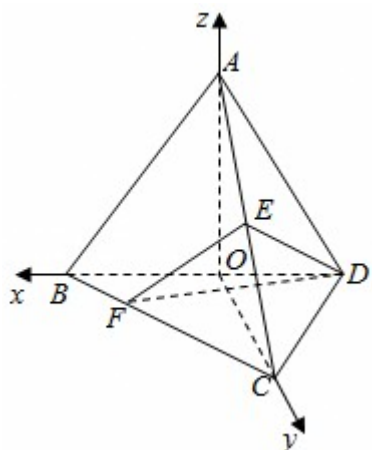
24. (10 分) 在三棱锥 $A-BCD$ 中, 已知 $CB=CD$, $BD=2$, O 为 BD 的中点, $AO \perp$ 平面 BCD , $AO=2$, E 为 AC 中点.

(1) 求直线 AB 与 DE 所成角的余弦值;

(2) 若点 F 在 BC 上, 满足 $BF=FC$, 设二面角 $F-DE-C$ 的大小为 θ , 求 $\sin\theta$ 的值.



【解答】解: (1) 如图, 连接 OC , $\because CB=CD$, O 为 BD 的中点, $\therefore CO \perp BD$.



以 O 为坐标原点, 分别以 OB , OC , OA 所在直线为 x , y , z 轴建立空间直角坐标系.

$\because BD=2$, $\therefore OB=OD=1$, 则 OC .

$\therefore B(1, 0, 0)$, $A(0, 0, 2)$, $C(0, 2, 0)$, $D(-1, 0, 0)$,

$\because E$ 是 AC 的中点, $\therefore E(0, 1, 1)$,

$\therefore$, .

设直线 AB 与 DE 所成角为 α ,

则 $\cos\alpha$,

即直线 AB 与 DE 所成角的余弦值为;

(2) $\because BF=FC$, $\therefore$,

设 $F(x, y, z)$, 则 $(x-1, y, z) = (, , 0)$, $\therefore F(, , 0)$.

$\therefore, , .$

设平面 DEF 的一个法向量为,

由, 取 $x_1 = -2$, 得;

设平面 DEC 的一个法向量为,

由, 取 $x_2 = -2$, 得.

$\therefore |\cos \theta|$.

$\therefore \sin$.

25. (10 分) 甲口袋中装有 2 个黑球和 1 个白球, 乙口袋中装有 3 个白球. 现从甲、乙两口袋中各任取一个球交换放入另一口袋, 重复 n 次这样的操作, 记甲口袋中黑球个数为 X_n , 恰有 2 个黑球的概率为 p_n , 恰有 1 个黑球的概率为 q_n .

(1) 求 p_1 , q_1 和 p_2 , q_2 ;

(2) 求 $2p_n + q_n$ 与 $2p_{n-1} + q_{n-1}$ 的递推关系式和 X_n 的数学期望 $E(X_n)$ (用 n 表示).

【解答】解: (1) 由题意可知: p_1 , q_1 , 则 p_2 ;

q_2 .

(2) 由题意可知: ,

,

两式相加可得 $2p_{n+1} + q_{n+1}$,

则: $2p_n + q_n$,

所以, $2p_n + q_n - 1$,

因为, 数列 $\{2p_n + q_n - 1\}$ 是首项为, 公比为的等比数列,

所以 $2p_n + q_n - 1$,

即 $2p_n + q_n - 1$,

所以 $E(X_n) = 2p_n + q_n + 0 \times (1 - p_n - q_n) = 1$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序